Problem 31. Consider four independent rolls of a 6-sided die. Let X be the number of 1s and let Y be the number of 2s obtained. What is the joint PMF of X and Y?

What is the conditional PMF of X, given Y=2?

- 2.【Joint/Marginal/Conditional PDF】将一根长1米的木棒任意地截一次，得到两段木棒，再将得到的第一段木棒任意地截一次，如此得到总计三段木棒，求这三段木棒能够构成三角形的概率.

3.【Joint/Marginal/Conditional PDF】已知$f_X(x)=\frac{6}{7}(2x^2+x), 0<x<1$。

对$\forall 0<x<1$，都有$f_{Y|X}(y|x)=\frac{2x+y}{4x+2}, 0<y<2$.

(1) 求 $\mathbb{P}(Y<1|X=\frac{1}{2})$.

(2) 求 Y的边缘概率密度$f_Y(y)$.

(3) 求 $\mathbb{P}(X>Y)$.

(4) 求 $\mathbb{P}(Y>\frac{1}{2}|X<\frac{1}{2})$.

4.【Joint/Marginal/Conditional PDF + 随机变量函数】设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}120y(x-y)(1-x), & 0<x<1, 0<y<x \\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(1) 求给定$X=x$下Y的条件密度函数$f(y|x)$

(2) 求给定$X=x$下 $T=\frac{Y}{\sqrt{X}}$的条件密度函数$f(t|x)$. (Hint:用(1)结论+随机变量函数)

(3) 求$T=\frac{Y}{\sqrt{X}}$的密度函数$f_T(t)$. (注: 基于前面结果写出本问计算公式即可，无需算出最终结果)

5.【Independence】设两个随机变量 X, Y相互独立， $X \sim B(4,0.5), Y \sim \mathcal{P}(1)$.（即分别为二项分布、泊松分布，需熟悉重要分布的记号）求$\mathbb{P}(\max\{X, Y\} \leq 1)$，即$\mathbb{P}(X \leq 1, Y \leq 1)$.

6.【Independence】设随机向量 (X, Y) 是单位圆盘内均匀分布的点的坐标. 请判断X 和 Y 是否独立?需写明你使用的具体准则.